

1. Información General

Nombre del proyecto: Hackermate

Tipo de proyecto: Aplicación interactiva de ajedrez

Sprint: Sprint 2

Fecha: 20/04/2026

Responsable: Grupo Fuerza Popular

Integrante	Rol(es) asignado(s)
Socualaya Olivera Dante	Scrum Master y miembro del equipo de desarrollo (Development Team)
Tresierra Zamora Diego	Miembro del equipo de desarrollo (Development Team) y responsable del diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario (UI/UX)
La Torre Velazco Anthony Jareth	Miembro del equipo de desarrollo (Development Team)
Huarcaya Cabrera Yajaira	Miembro del equipo de desarrollo (Development Team)

Repositorio: <https://github.com/fuerzapopularuac/hackermate.git>

2. Descripción General del Proyecto

Hackermate es una aplicación desarrollada en Python que simula un juego de ajedrez con una interfaz gráfica interactiva. El sistema permite a los usuarios visualizar un tablero de ajedrez, interactuar con piezas y ejecutar movimientos de acuerdo con reglas definidas.

El proyecto está estructurado de manera modular, separando la interfaz gráfica, la lógica del juego y los recursos visuales, lo que permite una mejor organización y escalabilidad del sistema.

3. Objetivo del Sprint 2

El objetivo principal del Sprint 2 fue implementar la lógica de validación de movimientos de las piezas de ajedrez, garantizando que el sistema respete las reglas básicas del juego.

Se buscó que el usuario pueda interactuar con el tablero, seleccionar piezas y realizar movimientos válidos, evitando acciones que no correspondan a las reglas establecidas.

4. EPIC del Proyecto

EPIC01: Poder jugar una partida de ajedrez

Descripción:

Permitir al usuario interactuar con un tablero de ajedrez funcional, en el cual pueda realizar movimientos válidos de piezas y desarrollar una partida conforme a las reglas básicas del ajedrez.

5. Historia de Usuario

ID: HU01

Como: Jugador

Deseo: Ver el tablero de ajedrez

Para: Iniciar una partida

6. Criterios de Aceptación

El tablero se muestra correctamente en pantalla

Las piezas están ubicadas en su posición inicial

El usuario puede seleccionar piezas
El sistema permite realizar movimientos válidos
No se permiten movimientos inválidos
Se respetan los turnos de juego

7. Arquitectura del Sistema

El sistema está dividido en tres componentes principales:

Módulo de interfaz (screens)

Contiene las distintas pantallas del sistema, incluyendo el menú principal, el modo jugador contra jugador y el modo jugador contra inteligencia artificial.

Módulo de lógica (game)

Gestiona el estado del juego y las reglas. Incluye:

- tablero.py: Representación del tablero y control del estado de las piezas
- piezas.py: Definición de las piezas del ajedrez
- reglas.py: Validación de movimientos

Módulo de recursos (assets)

Contiene imágenes, fondos y elementos gráficos utilizados en la interfaz.

8. Funcionalidades Implementadas

Tablero de juego

Se implementó un tablero de ajedrez de 8x8 casillas, con colores alternados y representación gráfica dinámica en función del tamaño de la ventana.

Sistema de piezas

Se incluyeron todas las piezas del ajedrez: peón, torre, caballo, alfil, reina y rey. Cada pieza posee atributos como tipo y color.

Validación de movimientos

Se implementaron reglas específicas para cada pieza:

Peón: movimiento hacia adelante, avance doble inicial y captura diagonal

Torre: movimiento horizontal y vertical con validación de camino libre

Caballo: movimiento en forma de L, ignorando piezas intermedias

Alfil: movimiento diagonal con validación de trayectoria

Reina: combinación de movimientos de torre y alfil

Rey: movimiento limitado a una casilla en cualquier dirección

Sistema de turnos

Se implementó alternancia entre dos jugadores, restringiendo el movimiento según el turno correspondiente.

Interacción del usuario

El usuario puede seleccionar una pieza mediante clic y definir su movimiento mediante un segundo clic. El sistema valida la acción antes de ejecutarla.

9. Interfaz de Usuario

La interfaz fue desarrollada utilizando Tkinter y la biblioteca PIL para la manipulación de imágenes. Se diseñó un entorno visual claro, con un tablero visible, piezas diferenciadas y un panel que muestra el turno actual.

10. Problemas Encontrados y Soluciones

Error de recursión en la reina

Se detectó que la validación de la reina generaba un bucle infinito. Se solucionó implementando su lógica como combinación de movimientos de torre y alfil.

Error de importación circular

Se presentó un conflicto entre módulos. Se resolvió utilizando importaciones dinámicas dentro de funciones específicas.

Errores de indentación

Se presentaron errores de sintaxis por mala estructura del código. Se corrigieron ajustando correctamente la indentación.

11. Limitaciones del Sprint

No se implementa detección de jaque

No se implementa jaque mate

La inteligencia artificial no está desarrollada

No se incluyen movimientos especiales como enroque o promoción de peón

No existe historial de jugadas

12. Evaluación del Cumplimiento

HU01: Cumplido

EPIC01: Cumplido parcialmente (funcionalidad base completa)

Validación de movimientos: Completa

Interfaz funcional: Completa

Inteligencia artificial: Pendiente

13. Resultados del Sprint

El Sprint 2 permitió consolidar la lógica del juego, logrando que las piezas se comporten de acuerdo con las reglas establecidas. Se integró correctamente la interacción del usuario con el sistema y se estableció una base sólida para futuras mejoras.

14. Plan para el Sprint 3

Implementación de inteligencia artificial

Detección de jaque

Detección de jaque mate

Mejoras visuales

Incorporación de animaciones

Sistema de retroalimentación visual o emocional

15. Conclusión

El Sprint 2 representa un avance significativo en el desarrollo del proyecto, ya que permite ejecutar movimientos válidos en el tablero y garantiza una interacción funcional con el sistema. Este progreso establece una base adecuada para continuar con la implementación de características más avanzadas en el siguiente sprint.